MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
SECRETARIAT GENERAL
DIRECTION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
PUBLIC et PRIVE
Service d'Appui au Baccalauréat

BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT GENERAL

SESSION 2009

D **Série** : D

Code matière : 009

C.S.J.M

Epreuve de : **MATHEMATIQUES**
Durée : **03 Heures 15 Minutes**
Coefficients : **4**

****

EXERCICE 1 (5 points)

Le plan complexe $(\mathcal{P})$ est muni d'un repère orthonormé $(O ; \vec{u} ; \vec{v})$ d'unité : 1 cm

1) P est le polynôme de la variable complexe z défini par :
$P(z) = z^3 - (6+2i)z^2 + (10+8i)z - 4 - 8i$.
   a) Calculer P(2). **(0,25pt)**
   b) Résoudre dans $\mathbb{C}$, l'équation $P(z) = 0$. **(1pt)**
2) On donne les points A, B, C et D d'affixes respectives $a = 1 + i$; $b = 2$; $c = 3 + i$ et d.
   a) Calculer d pour que ABCD soit un carré. **(0,75 pt)**
   b) On considère la similitude plane directe S définie par son expression complexe : $z' = (1 + i) z + 4i$
   - Donner les éléments caractéristiques de S. **(1 pt)**
   - Déterminer l'expression analytique de S. **(1 pt)**
3) Construire dans le même repère ABCD et A'B'C'D' son image par S. **(1 pt)**

EXERCICE 2 (5 points)

1) Les faces d'un dé cubique D_1 truqué sont numérotées : 1 ; 2 ; 2 ; 3 ; 3 ; 3.
On lance une fois ce dé. Chaque face a la même probabilité d'apparition.
On note P_i la probabilité d'apparition de la face portant le numéro i.
Calculer P_1, P_2 et P_3. **(0,25 + 0,25 + 0,25)**
2) Les faces d'un deuxième dé cubique normal D_2 sont numérotées de 1 à 6.
On lance en même temps les deux dés D_1 et D_2.
Chaque face a toujours la même probabilité d'apparition.
   a) Calculer la probabilité de l'événement :
   A : « les deux dés affichent le même numéro » **(0,5 pt)**
   b) On désigne par X la variable aléatoire définie par la somme des numéros affichés par les deux dés.
   - Donner la loi de probabilité de X **(1 pt)**
   - Calculer l'espérance mathématique E(X). **(1 pt)**
3) On lance trois fois de suite et d'une façon indépendante le dé D_1.
On note Y la variable aléatoire égale au nombre d'apparitions de la face portant le numéro 2 lors de ces trois lancers.
   a) Donner la loi de probabilité de Y. **(1 pt)**
   b) Calculer la variance V(Y). **(0,75 pt)**

NB : Tous les résultats seront exprimés sous forme de fraction irréductible.

PROBLEME **(10 points)**

On considère la fonction numérique f de la variable réelle x définie par :

$$\begin{cases} f(0) = 0 \\ \\ f(x) = x(1 - \ln x)^2 \qquad \text{si } x > 0 \end{cases}$$

où ln désigne la fonction logarithme népérien.

On appelle (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $\mathcal{R}(O, \vec{i}, \vec{j})$ d'unité : 1 cm.

1) Justifier que l'ensemble de définition de f est $[0 ; +\infty[$. **(0,5 pt)**

2) a) Prouver que f est continue en $x_0 = 0$. **(0,75 pt)**

b) Etudier la dérivabilité de f en $x_0 = 0$. **(0,5 pt)**

3) a) Démontrer que pour tout $x > 0$; $f'(x) = (\ln x - 1)(\ln x + 1)$ où f' désigne la fonction dérivée première de f. **(0,5 pt)**

b) Après avoir précisé le sens de variations de f, dresser son tableau de variations. **(0,5 + 0,5)**

4) Tracer la courbe (C). **(2 pts)**

5) Soit α un réel appartenant à l'intervalle $]0 ; e[$.

a) Calculer, à l'aide de deux intégrations par parties l'intégrale

$$I = \int_{\alpha}^{e} f(x)\,dx$$ **(1,5 pts)**

b) Soit $\mathcal{A}(\alpha)$ l'aire du domaine plan délimité par l'axe $(O, \vec{i})$, les droites d'équations $x = \alpha$ et $x = e$ et la courbe (C).

Calculer en cm^2 $\mathcal{A}(\alpha)$ et $\lim\limits_{\alpha \to 0^+} \mathcal{A}(\alpha)$. **(0,25 + 0,25)**

6) Soit g la restriction de f à l'intervalle $[e ; +\infty[$.

a) Démontrer que g admet une application réciproque notée g^{-1} dont on précisera l'ensemble de définition. **(1 pt)**

b) Calculer $g(e^2)$ et $(g^{-1})'(e^2)$ **(0,25 + 0,5)**

7) Tracer dans le même repère que (C) la courbe représentative (Γ) de g^{-1} **(1 pt)**

On donne $e \approx 2,7$; $e^{-1} \approx 0,36$; $e^2 \approx 7,4$

==========